

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PEKAN 5: FOR LOOP, CONDITIONAL FOR LOOP, DAN NESTED FOR
LOOP



OLEH:
ALFARIS AULIA RAHMAN
2411533006

DOSEN PENGAMPU:
DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2024

a. Pendahuluan

Dalam pemrograman, *for loop* adalah sebuah pernyataan yang digunakan untuk mengulang eksekusi kode beberapa kali atau sampai kondisi tertentu terpenuhi. *For loop* membantu mengotomatisasi tugas yang berulang. Biasanya, *for loop* digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelum memulai perulangan.

a. Conditional For Loop

Conditional for loop adalah jenis perulangan yang dilaksanakan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam struktur ini, perulangan akan terus berlangsung selama kondisi yang ditetapkan masih terpenuhi. *Conditional for loop* sering digunakan ketika jumlah iterasi sudah ditentukan, tetapi membutuhkan validasi tambahan untuk memastikan bahwa setiap iterasi memenuhi syarat tertentu.

b. Nested For Loop

Nested for loop adalah struktur perulangan di mana satu *for loop* berada di dalam *for loop* lainnya. *Loop* bagian dalam akan menyelesaikan semua iterasinya untuk setiap iterasi pada *loop* bagian luar. *Nested for loop* bermanfaat ketika kita ingin mengakses elemen dalam struktur data seperti matriks dua dimensi.

c. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan penggunaan *for loop* dalam pemrograman, serta mengenal konsep *conditional for loop* dan *nested for loop*. Praktikum ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam mengotomatisasi tugas berulang, memvalidasi kondisi tertentu dalam perulangan, serta menerapkan *nested for loop* untuk memanipulasi data dalam struktur yang lebih kompleks

d. Langkah Pengerjaan Praktikum

a. For Loop

1. Buat package dan class baru, beri nama package sebagai “pekan5”, dan nama class sebagai “PerulanganFor1”.

```
package pekan5;  
  
public class PerulanganFor1 {
```

2. Tulis syntax seperti dibawah untuk melakukan perulangan *for*:

```
public static void main(String[] args) {  
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

3. Pada kode di atas, perulangan *for* memiliki beberapa bagian yang harus diinisialisasi terlebih dahulu di dalam kurung, yaitu variabel, kondisi, dan pembaharuan nilai selama kondisi belum terpenuhi.
4. Pada kode ini, variabel yang diinisialisasi di dalam *for loop* adalah "**i**", yang memiliki tipe data integer dan nilai awal 1. Kondisi yang diberikan adalah *for loop* akan terus menambah nilai variabel "**i**" selama "**i**" lebih kecil atau sama dengan 10. Setelah setiap iterasi, nilai "**i**" akan diperbarui (biasanya ditambah 1) sesuai dengan bagian pembaharuan nilai yang ada di dalam *for loop*.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

5. Tulis output yang akan ditampilkan dari *for loop*.

```
System.out.println(i);
```

6. Klik *Run* untuk menjalankan program. Pada *Console* akan muncul *output* dari program.

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

b. For Loop 2

1. Buat *class* baru, beri nama "PerulanganFor2".

```
package pekan5;
```

```
public class PerulanganFor2 {
```

2. Tulis *for loop* di dalam public static void.

```
public static void main(String[] args) {
```

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

3. Inisialisasi variabel beserta data type, kondisi dan pembaharuan nilai selama kondisi belum terpenuhi.
4. Tulis output yang akan dikeluarkan.

```
System.out.print(i+" ");
```

5. Klik *Run* untuk menjalankan program. Pada *Console* akan muncul *output* dari program.

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

c. Conditional For Loop

1. Buat *class* baru, beri nama “PerulanganFor3”.

```
package pekan5;
```

```
public class PerulanganFor3 {
```

2. Inisialisasikan variabel dengan nama “jumlah” sebagai akumulator untuk menyimpan hasil *output* dari *for loop*, dengan tipe data *int*.

```
public static void main(String[] args) {
```

```
int jumlah=0;
```

3. Buatlah *for loop* yang mencakup inisialisasi variabel, kondisi, dan pembaruan nilai.
4. Di dalam *for loop*, tambahkan *if statement* untuk menghasilkan *output* yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan.

```
for (int i=1;i<=10;i++) {  
    System.out.print(i);  
    jumlah= jumlah+i;  
    if (i<10) {  
        System.out.print(" + ");  
    }  
}
```

5. Kemudian, tampilkan nilai variabel "jumlah" untuk melihat hasil dari *for loop*.

```
System.out.println();  
System.out.println("Jumlah = "+jumlah);  
}
```

6. Klik *Run* untuk menjalankan program. Pada *Console* akan muncul *output* dari program.

```
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10  
Jumlah = 55
```

d. Conditional For Loop 2

1. Buat class baru, beri nama “PerulanganFor4”.
2. Impor Scanner untuk meng-input nilai dengan memasukkan “import java.util.Scanner”.

```
package pekan5;  
import java.util.Scanner;  
public class PerulanganFor4 {
```

3. Inisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan beserta scanner.
4. Assign Scanner ke dalam variabel “counter”.

```
public static void main(String[] args) {  
    int jumlah=0;  
    int batas;  
    Scanner input= new Scanner(System.in);  
    System.out.print("Masukkan nilai batas =  
");  
    batas= input.nextInt();  
    input.close();
```

5. Tuliskan for loop yang diikuti dengan inisialisasi variabel yang akan diinkrementasi, serta kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berhenti. Tampilkan variabel yang diinkrementasi dan masukkan nilainya ke dalam variabel "jumlah" sebagai akumulator.
6. Lalu gunakan *if/else statement* untuk menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan.

```
for (int i =1;i<=batas;i++) {  
    System.out.print(i);  
    jumlah= jumlah+i;  
    if (i<batas) {  
        System.out.print(" + ");  
    } else {  
        System.out.print(" = ");  
    }  
}
```

7. Tampilkan variabel "jumlah" untuk melihat hasil dari perulangan *for loop*.

```
System.out.print(jumlah);
```

8. Klik *Run* untuk menjalankan program. Pada *Console* akan muncul *output* dari program.

Masukkan nilai batas = 14

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13
+ 14 = 105

e. Nested For Loop

1. Buat *class* baru, beri nama “PerulanganFor5”.

```
package pekan5;
```

```
public class PerulanganFor5 {
```

2. Buatlah *for loop* di dalam metode *public static void main*, diikuti dengan penginisialisasian variabel yang akan diinkrementasi serta syarat yang harus dipenuhi.

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    for (int i = 1; i<=5; i++) {
```

3. Selanjutnya, buatlah *for loop* di dalam *for loop* yang telah ditulis sebelumnya, dengan penginisialisasian variabel yang akan diinkrementasi dan syarat yang harus dipenuhi.

```
        public static void main(String[] args) {
```

```
            for (int i = 1; i<=5; i++) {
```

```
                for (int j = 1; j<= (-1 * i + 5);
```

```
                    j++) {
```

4. Tuliskan simbol yang akan ditampilkan untuk membentuk pola.

```
                public static void main(String[] args) {
```

```
                    for (int i = 1; i<=5; i++) {
```

```
                        for (int j = 1; j<= (-1 * i + 5);
```

```
                            j++) {
```

```
                                System.out.print(".");
```

5. Kemudian, tampilkan variabel yang diinkrementasi di dalam *for loop* terluar.

```
                public static void main(String[] args) {
```

```
                    for (int i = 1; i<=5; i++) {
```

```
                        for (int j = 1; j<= (-1 * i + 5); j++) {
```

```
                            System.out.print(".");
```

```
    }  
    System.out.println(i);  
}
```

6. Klik *Run* untuk menjalankan program. Pada *Console* akan muncul *output* dari program.

```
....1  
...2  
..3  
.4  
5
```

e. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa pemrograman Java, *for loop* digunakan untuk mengulang suatu proses secara berulang. Output dari *for loop* dapat disesuaikan dan dimodifikasi dengan menggunakan *if/else statement* di dalamnya. Selain itu, *for loop* juga bisa memuat *for loop* lainnya yang dikenal dengan istilah *nested for loop*, di mana setiap selesai satu iterasi pada *for loop* dalam, dihitung sebagai satu iterasi pada *for loop* luar. Dalam praktikum ini, *nested for loop* diterapkan untuk membuat pola.